

T.C.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PRENSİPLERİ ÖDEV RAPORU

ŞEHİR OYUNU ÖDEVİ

G221210564 - DUA HALLUF EDİB

SAKARYA

Nisan, 2026

Programlama Dillerinin Prensipleri Dersi

ŞEHİR OYUNU ÖDEVİ

DUA HALLUF EDİB

G221210564 - 2A

Özet

Bu ödev kapsamında Java programlama dili kullanılarak konsol tabanlı bir şehir simülasyon oyunu geliştirilmiştir. Program kullanıcıdan alınan iki basamaklı sayılar ile şehirleri oluşturmakta ve bu şehirleri ilçe, mahalle ve kişi yapısına dönüştürmektedir. Her turda nüfus artışı belirli kurallara göre hesaplanmakta ve şehirler güncellenmektedir. Ayrıca belirli bir nüfus değerine ulaşan şehirler bölünerek yeni şehirler oluşturulmaktadır. Projede nesne yönelimli programlama prensipleri kullanılmıştır. Geliştirilen sistem, verilen kurallara uygun şekilde çalışmakta ve kullanıcıya dinamik bir çıktı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Java, OOP, Simülasyon, Şehir Sistemi

GELİŞTİRİLEN YAZILIM

Bu projede şehir simülasyonu gerçekleştiren bir yazılım geliştirilmiştir. Programda nesne yönelimli programlama yaklaşımı kullanılmış ve sistem farklı sınıflara bölünerek modüler bir yapı oluşturulmuştur.

Projede kullanılan temel sınıflar şunlardır:

- Main: Programın başlangıç noktasıdır
- Oyun: Oyunun genel akışını yönetiur
- Sehir: Şehir bilgilerini tutar
- Ilce: İlçeleri temsil eder
- Mahalle: Mahalleleri ve içindeki kişileri tutar
- Kisi: Her bir bireyi temsil eder

Kullanıcıdan alınan sayılar ile şehirler oluşturulmuş, bu şehirler ilçe ve mahallelere bölünmüştür. Mahallelerde bulunan kişiler Java Faker kütüphanesi kullanılarak rastgele oluşturulmuştur.

Her turda:

- Kişilerin yaşları artırılmıştır
- Nüfus artışı birler ve onlar basamağına göre hesaplanmıştır
- Nüfusu belirli bir değerin üzerine çıkan şehirler bölünmüştür

---

ÇIKTILAR

Program farklı giriş değerlerine göre farklı sonuçlar üretmektedir. Örneğin kullanıcı tarafından girilen şehir değerleri başlangıçta belirli bir nüfus yapısı oluşturur. Daha sonra her turda bu değerler artarak güncellenir.

Ekranda şehirler 5'li formatta gösterilmektedir. Her tur sonunda ekran temizlenmekte ve güncel değerler yeniden yazdırılmaktadır.

Program sonunda kullanıcıdan satır ve sütun bilgisi alınarak ilgili şehir detaylı olarak gösterilmektedir. Bu detaylar şehir, ilçe, mahalle ve kişi bilgilerini içermektedir.

SONUÇ

Bu projede Java programlama dili kullanılarak nesne yönelimli bir şehir simülasyon sistemi geliştirilmiştir. Proje sayesinde OOP mantığı, sınıflar arası ilişki kurma ve veri modelleme konularında önemli deneyimler kazanılmıştır.

Geliştirilen sistem verilen gereksinimleri karşılamakta ve başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Bu çalışma, programlama becerilerinin gelişmesine katkı sağlamıştır.

Referanslar

[1] Java Faker Kütüphanesi
[2] Ders Notları